Posgrados

INFOTEC

Maestría en Ciencia de Datos e Información

Objetivo general

La **Maestría en Ciencia de Datos e Información** (MCDI) es una alternativa de respuesta a una prioridad de la industria y las empresas de nuestro país, ante un mercado creciente que demanda este perfil especializado de profesionales. Para lograrlo, en su conceptualización y diseño participaron especialistas de la industria, la academia y la investigación.

La MCDI fue concebida para ser impartida en línea, tomando en consideración que es una maestría con orientación profesional, lo que permite abrir la posibilidad a los aspirantes interesados en cursar un posgrado y poder combinar trabajo con estudio. Para ello, se atiende el proceso de enseñanza-aprendizaje en un espacio digital que denominamos Aula virtual.

Objetivos particulares

La MCDI, mediante sus Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento: Inteligencia computacional y Analítica de datos e información, aborda los siguientes objetivos específicos:

- **Implementar tecnologías de información y cómputo de alto desempeño** para el almacenamiento, recuperación, procesamiento, análisis inteligente y visualización de información.
- Analizar y **diseñar las metodologías analíticas** con la finalidad de obtener información valiosa y útil en diversos campos de aplicación.
- **Desarrollar modelos** para generar servicios de alto valor agregado que incorporen el conocimiento y las capacidades analíticas desarrolladas.
- **Proveer métodos de evaluación** que provean evidencia cuantitativa de la calidad de los datos y los modelos generados a partir de ellos.
- **Proponer métodos** basados en aprendizaje computacional para resolver problemas de análisis de datos.
- **Evaluar los resultados** que obtienen los métodos de aprendizaje computacional.
- **Comparar el desempeño de los métodos** propuestos contra los resultados de otros métodos reportados en el estado del arte.

Perfil de ingreso

La Maestría en Ciencia de Datos e Información está dirigida a:

Profesionales que se encuentran en el campo profesional que buscan actualización para resolver y mejorar su acercamiento a las problemáticas de *grandes volúmenes de datos* en campos como el sector financiero, Biología, Bioinformática, Salud, Demografía, Ciudades inteligentes, Documentación y bibliotecas digitales, Inteligencia pública y tecnológica, Geografía, Mercadotecnia y toma de decisiones en Políticas públicas.

Egresados de licenciaturas que tienen una base matemática y necesidades de *aplicación de Ciencia de datos* como son: Física, Matemáticas, Ciencias de la Tierra, Actuaría, Ciencias de la computación, Ingenierías, Biología y Ciencias de la salud, Economía y Finanzas.

Perfil de egreso

Al finalizar el posgrado el alumno tendrá capacidad para:

- Desarrollar soluciones computacionales eficientes, a partir de modelado matemático y algoritmos de aprendizaje computacional, para justificar la toma de decisiones basada en conocimiento extraído de los datos considerando sus implicaciones éticas.

- Analizar datos, a partir de la aplicación de técnicas provenientes de diversas áreas del conocimiento como: matemáticas y ciencias computacionales, para una mejor comprensión de los fenómenos estudiados. Esto permitirá prevenir o solucionar problemas con una actitud crítica y de respeto.

- Emplear y desarrollar técnicas de optimización formal y heurística, para la búsqueda de soluciones competitivas, considerando distintos escenarios multidisciplinares *(en el contexto organizacional y social).*

- Desarrollar habilidades de investigación, redacción y argumentación de textos científicos y técnicos, basándose en el método científico, con la finalidad de comunicar los proyectos desarrollados.

Plan de estudios MCDI

1er semestre	2° semestre	3er semestre	4° semestre
Manejo y procesamiento de la información **5.5**	Aprendizaje supervisado **5.5**	Procesamiento de lenguaje natural **5.5**	Optativa II **5.56**
Matemáticas **5.5**	Optimización **5.5**	Procesamiento digital de imágenes **5.5**	
Estadística **5.5**	Aprendizaje no supervisado y visualización **5.5**	Optativa I **5.56**	Proyecto terminal **5.63**
Análisis de algoritmos **5.5**	Seminario de proyecto I **5.63**	Seminario de proyecto II **5.63**	

Asignaturas optativas

- Recuperación de información.
- Cómputo de alto rendimiento.
- Análisis de redes biológicas.
- Modelación matemática avanzada.
- Tópicos selectos de ciencias de datos.
- Análisis de series temporales.

Informes e inscripción

unidaddeposgrados@**infotec.mx**

55 5624 2800
Extensiones 2354 | 2352

Tlalpan | Ciudad de México
Av. San Fernando 37 | Col. Toriello Guerra

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

INFOTEC